

81. Let $A = \{1, 2, 3, 5, 8, 9\}$. Then the number of possible functions $f: A \rightarrow A$ such that $f(m \cdot n) = f(m) \cdot f(n)$ for every $m, n \in A$ with $m \cdot n \in A$ is equal to _____.

माना $A = \{1, 2, 3, 5, 8, 9\}$ है। तब संभव फलनों $f: A \rightarrow A$, जब कि $m, n \in A$ तथा $m \cdot n \in A$ को संतुष्ट करने वाले सभी m, n के लिए $f(m \cdot n) = f(m) \cdot f(n)$ है, की संख्या है।

Ans. 432

Sol. $f(1) = 1; f(9) = f(3) \times f(3)$

i.e., $f(3) = 1$ or 3

Total function $= 1 \times 6 \times 2 \times 6 \times 6 \times 1 = 432$

82. Set A has m elements and Set B has n elements. If the total number of subsets of A is 112 more than the total number of subsets of B, then the value of $m \cdot n$ is _____.

समुच्चय A में m अवयव है तथा समुच्चय B में n अवयव हैं। यदि A के सभी उपसमुच्चयों की संख्या, B के सभी उपसमुच्चयों की संख्या 112 अधिक है, तो $m \cdot n$ का मान है _____।

Ans 28

Sol. $2^m = 2^n + 112$

$$m = \log_2 (2^n + 2^4 \cdot 7)$$

$$m = \log_2 2^4 + \log_2 (2^{n-4} + 7)$$

$$m = 4 + \log_2 (2^{n-4} + 7)$$

$$\therefore m \in \mathbb{N}$$

$$\left. \begin{array}{l} n = 4 \\ m = 7 \end{array} \right\}$$

$$m \cdot n = 28$$